TP 1 : Comment compter les entités chimiques ?

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- De la semoule
- Balance de précision 1/100
- Gros sable (200 mL)

Sur la paillasse de l'élève

- 2 éprouvettes de 50 mL et de 10 mL
- Un petit bécher contenant de la semoule (à peu près 50 mL)
- Une balance
- Une spatule
- Un bec de pesée
- Une coupelle en plastique souple pour pouvoir verser les grains
- Une petite éprouvette
- Une plaque de cuivre
- Une plaque d'un autre métal de même volume que la précédente
- Un entonnoir pour les grains de semoule

Fiche méthode

- Comment écrire un protocole ?

TP 1 : Comment compter les entités chimiques ?

« Atome » est le nom donné par les chimistes à l'un des plus petits composants de la matière. Tous les objets sont faits d'atomes : cette feuille de papier par exemple, vous qui lisez cette feuille, les étoiles… Les atomes sont très, très, très petits par rapport à nous : dans un verre d'eau, il y a des millions de milliards de milliards d'atomes. **Comment compter les atomes (microscopiques) à l'aide de mesures (macroscopiques) ?**



FIGURE 1 – Un verre d'eau

Objectifs

- **Savoir déterminer le nombre d'atomes dans un échantillon à partir de mesures à l'échelle macroscopique.**

Démarche

1. Combien y a-t-il de grains de semoule dans le bécher ?
2. Combien pèse un atome de cuivre ?
3. Combien y a-t-il d'atomes de cuivre dans une plaque de cuivre ?
4. Compter les atomes par paquet
5. La dune du Pilat

Travail préparatoire

Q1. Regarder la vidéo « Qu'est-ce qu'un atome ? ↗ ».

Q2. Comment écrire les puissances de 10 à la calculatrice ?

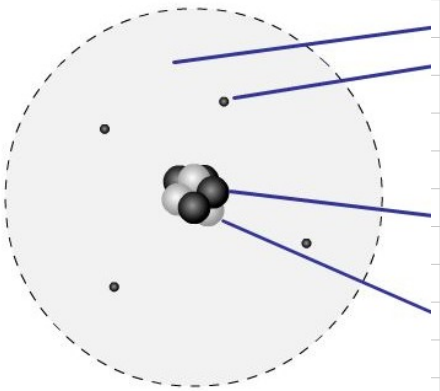
Q3. Dans un verre d'eau, il y a environ 5 millions de milliards de milliards d'atomes. Écrire ce nombre N à l'aide d'une puissance de 10.

Q4. Comment remplit-on un tableau de proportionnalité ? Répondre en complétant le tableau suivant :

Masse d'éthanol (g)	0,78		2		1000
Volume d'éthanol (mL)	1	2		10	

Annexes

ANNEXE I: Schéma d'un atome



Compte rendu

Activité 1: Combien y a-t-il de grains de semoule dans le bécher ?

Problème

Combien y a-t-il de grains de semoule dans le bécher ?



Documents

Document 1: Seuil de déclenchement d'une balance (Source: Auteur non identifié)

Le seuil de déclenchement d'une balance correspond à la **plus petite masse** détectable par la balance, entraînant une modification de l'affichage. Ce seuil dépend de plusieurs facteurs, par exemple la précision de la balance.

- Les balances de précision ont souvent des seuils très bas (ex. : 0,1 mg ou moins).
- Les balances de laboratoire classiques détectent généralement des masses dès 1 mg ou 0,01 g.



Une balance au laboratoire de chimie

Travail à réaliser

1. Faire une hypothèse et l'écrire dans le compte rendu.
2. Élaborer un protocole pour résoudre le problème.
3. Écrire le protocole dans le compte rendu. S'aider de la fiche méthode si besoin.
   ▲ **Les mesures réalisées et les calculs ne s'écrivent pas dans le protocole.**
4. Répondre au problème.
5. Connaît-on le nombre de grains de manière exacte ? Expliquer la réponse dans le compte rendu.

ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. COM Le protocole permet de refaire l'expérience à l'identique. Les mesures et les calculs ne sont pas mélangés avec le protocole. VAL Une source d'incertitude a été identifiée.

Activité 2: Combien pèse un atome de cuivre ?

Problème

Que vaut la masse m_{Cu} d'un atome de cuivre ?

Données

- Symbole du noyau de cuivre : $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$.
- Masse d'un proton : $m_{\text{proton}} \approx m_{\text{neutron}} \approx 1{,}7 \times 10^{-24}$ g.
- Masse d'un électron : $m_{\text{électron}} \approx 1 \times 10^{-27}$ g.

Documents

Document 2: Les atomes (Source: Cours de Seconde)

Un atome est constitué :

- d'un noyau, qui contient des protons et des neutrons. Les protons et les neutrons s'appellent des nucléons ;
- d'un nuage (ou cortège) d'électrons ;
- de vide, entre les électrons et le noyau.

L'atome est électriquement neutre (autant de charges électriques positives que négatives), il a donc autant de protons que d'électrons.
Dans un atome, la masse du cortège électronique est négligeable devant celle du noyau.

Document 3: Le symbole des noyaux (Source: Cours de Seconde)

Pour symboliser le noyau d'un atome, on utilise la notation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$:

- X est le symbole de l'élément ;
- Z est le nombre de protons ;
- A est le nombre de nucléons.

Par exemple, le noyau de carbone $^{12}_{6}\mathrm{C}$:

- C est le symbole du carbone ;
- il a 6 protons dans son noyau ;
- il a $12 - 6 = 6$ neutrons dans son noyau.

Travail à réaliser

1. Compléter le schéma de l'annexe I de la fiche-réponse avec des légendes des constituants de l'atome : proton, neutron, électron, vide.
2. Entourer le noyau et le légender.
3. De quoi est constitué l'atome de cuivre ? Utiliser les données pour répondre en termes de nombre d'électrons, de protons et de neutrons. Chaque réponse doit être justifiée.
4. Avec un calcul, une calculatrice↗ et les informations des documents ci-dessus, répondre au problème.

REA Les calculs sont correctement effectués à la calculatrice, à l'aide des puissances de dix. COM Les résultats font appel à des puissances de 10 correctement écrites. Le résultat est énoncé sous forme d'une équation, avec une unité.

Activité 3: Combien y a-t-il d'atomes de cuivre dans une plaque de cuivre ?

Problème

Que vaut le nombre N_{Cu} d'atomes dans la plaque de cuivre ?

Données

- Masse d'un atome de cuivre : $m_{\text{Cu}} = 1{,}1 \times 10^{-22}$ g.

Documents

Document 4: Nombre d'atomes et masse (Source: Cours de Seconde)

Dans un échantillon de matière, le nombre d'atomes est proportionnel à la masse de l'échantillon.

Travail à réaliser

1. Élaborer un protocole pour résoudre le problème.
2. Le tester.
3. Écrire le protocole dans le compte rendu.
4. Répondre au problème.

ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. REA Les calculs sont correctement effectués à la calculatrice, à l'aide des puissances de dix. COM Le résultat est énoncé sous forme d'une équation.

Activité 4: Compter les atomes par paquet

Problème

Quelle est la quantité de matière n_{Cu}, ou nombre de moles d'atomes de cuivre, dans la plaque de cuivre ?

Données

- Dans la plaque de cuivre, on montre qu'il y a $N_{\text{Cu}} = 7 \times 10^{23}$ atomes de cuivre.

Documents

Document 5: Qu'est-ce que la mole ? (Source: Wikipédia)

La mole est une unité de comptage, au même titre que la centaine, la vingtaine ou la douzaine, mais qui ne sert qu'à compter les entités chimiques.
Un paquet d'atomes, ou mole, contient $6{,}02 \times 10^{23}$ atomes.

Travail à réaliser

1. À l'aide d'un tableau de proportionnalité, répondre au problème posé.

REA Calculs corrects. COM Le résultat est énoncé sous forme d'une équation. Le tableau de proportionnalité fait intervenir des étiquettes sur les lignes.

Activité 5: La dune du Pilat

Problème

Y a-t-il plus de grains dans la dune du Pilat ou d'atomes dans une mine de crayon ?

Données

- Ordre de grandeur de la masse d'un grain de sable : $m_{\text{grain}} = 10^{-9}$ g.
- Ordre de grandeur de la masse d'une mine de crayon : $m_{\text{C}} = 1$ g.
- Symbole du noyau de carbone : ${}^{12}_{6}\text{C}$.
- Masse d'un proton : $m_{\text{proton}} = 1{,}673 \times 10^{-24}$ g.
- Masse d'un neutron : $m_{\text{neutron}} = 1{,}675 \times 10^{-24}$ g.
- Masse d'un électron : $m_{\text{électron}} = 9{,}109 \times 10^{-28}$ g.

Documents

Document 6: La dune du Pilat (Source: Auteur non identifié)

La dune du Pilat, située dans le bassin d'Arcachon, en Gironde, est la plus haute dune de sable d'Europe. Sa hauteur varie en fonction des vents et des marées, mais elle mesure généralement entre 100 et 120 m au-dessus du niveau de la mer. Elle s'étend sur environ 2,9 km de long et 616 m de large.



Travail à réaliser

Répondre au problème. Du sable est disponible sur la paillasse du professeur.

REA Calculs corrects. COM Le résultat est énoncé sous forme d'une équation. ANA Modèle cohérent pour la dune.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	0
REA	4
COM	5
VAL	1

Liens du TP

- Qu'est-ce qu'un atome ? : `https://www.youtube.com/watch?v=HGN749dWLcU`
- une calculatrice : `https://www.numworks.com/fr/simulateur/`